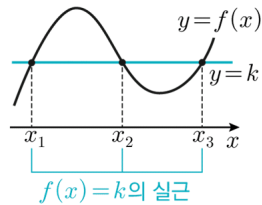


방정식과 부등식에의 활용

23문제 | 고T 이름 _____

방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 개수

방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같다.



참고 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.

01 방정식 $x^3 + 3x^2 - 5 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이

02 삼차방정식 $2x^3 + 7 = -6x^2 - 6x$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이

03 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

풀이

- ① 22 ② 23 ③ 24
④ 25 ⑤ 26

04 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이

$$x^3 - 3x^2 + 3 = 0$$

삼차방정식의 근의 판별

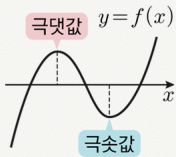
삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근은 다음과 같이 극값을 이용하여 판별할 수 있다.

- (1) (극댓값) · (극솟값) < 0 ⇔ 서로 다른 세 실근을 갖는다.
- (2) (극댓값) · (극솟값) = 0 ⇔ 중근과 다른 한 실근을 갖는다.
(서로 다른 두 실근을 갖는다.)
- (3) (극댓값) · (극솟값) > 0 ⇔ 한 실근과 두 허근을 갖는다.

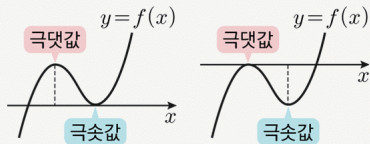
주의 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으면 삼차방정식 $f(x)=0$ 은 삼중근을 갖거나 한 실근과 두 허근을 갖는다.

참고 최고차항의 계수가 양수이고 극값을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 근에 따른 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.

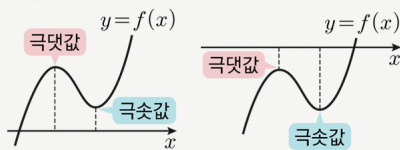
- ① 서로 다른 세 실근을 갖는 경우



- ② 중근과 다른 한 실근을 갖는 경우



- ③ 한 실근과 두 허근을 갖는 경우



05 x 에 대한 삼차방정식 $x^3 - 6x^2 + k = 0$ 이 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $k < \alpha$ 또는 $k > \beta$ 이다. 이때 $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

풀이

06 방정식 $x^3 + 3x^2 - 9x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 k 의 값의 곱을 구하시오.

풀이

07 방정식 $\frac{1}{2}x^3 - 5 = 24x + k$ 가 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $k < \alpha$ 또는 $k > \beta$ 이다. 이때 $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 124 ② 125 ③ 126
④ 127 ⑤ 128

풀이

08 방정식 $2x^3 + 3x^2 - k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 k 의 범위를 구하면?

- ① $k > 2$ ② $1 < k < 2$
③ $0 < k < 1$ ④ $-1 < k < 0$
⑤ $k < -1$

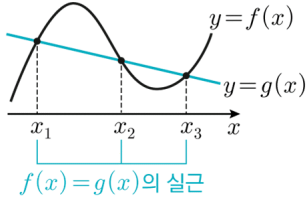
풀이

두 그래프의 교점의 개수

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수

$\Leftrightarrow$ 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수

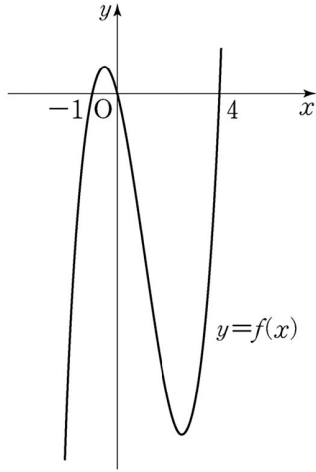
$\Leftrightarrow$ 함수 $y = f(x) - g(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수



09

[2014년 11월 고3 문과 14번/4점]

함수 $f(x) = x(x+1)(x-4)$ 에 대하여
물음에 답하시오.



직선 $y = 5x + k$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가
서로 다른 두 점에서 만날 때, 양수 k 의 값은?

- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

풀이

10

곡선 $y = 2x^3 + 3x$ 와 직선 $y = 9x + k$ 가 접하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

풀이

11 곡선 $y = x^3 - k$ 와 직선 $y = 3x$ 가 한 점에서 접하고 다른 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 범위는?

- ① $-2 < k < 2$ ② $-2 \leq k < 2$
 ③ $k < -2$ 또는 $k > 2$ ④ $k = -2$ 또는 $k = 2$
 ⑤ $k \geq 2$

풀이

12 곡선 $y = x^3 + 6x^2$ 과 직선 $y = -9x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

- ① $k < -4$ ② $-4 < k < 0$
 ③ $0 < k < 4$ ④ $k > 4$
 ⑤ $k < -4$ 또는 $k > 0$

풀이

모든 실수에서 부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여

- (1) 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립할 조건 $\Rightarrow (f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0
 (2) 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 성립할 조건 $\Rightarrow (f(x)$ 의 최댓값) ≤ 0

참고 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 또는 $f(x) \leq g(x)$ 가 성립할 조건은
 $F(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고 부등식 $F(x) \geq 0$ 또는 $F(x) \leq 0$ 이
 성립할 조건을 구하면 된다.

13 [2022년 4월 고3 19번/3점]
 모든 실수 x 에 대하여
 부등식 $x^4 - 4x^3 + 16x + a \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는
 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

14 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 \geq 2x^2 + a$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① -5 ② -4
③ -3 ④ -2
⑤ -1

풀이

15 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 6x^2 \geq k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

풀이

16 임의의 실수 x 에 대하여 $x^4 - 4x^3 + a - 2 > 0$ 이 성립하도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오.

- ① $-7 < a < 6$
② $a > 12$
③ $6 < a < 24$
④ $12 < a < 24$
⑤ $a > 29$

풀이

주어진 구간에서 부등식이 항상 성립할 조건(2) 최대·최소의 활용

어떤 구간에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값 또는 최솟값이 존재할 때 이 구간에서

(1) 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 항상 성립할 조건
 $\Rightarrow$ (이 구간에서 $f(x)$ 의 최솟값) ≥ 0

(2) 부등식 $f(x) \leq 0$ 이 항상 성립할 조건
 $\Rightarrow$ (이 구간에서 $f(x)$ 의 최댓값) ≤ 0

17 $x > -1$ 일 때, 부등식 $4x^3 - 3x^2 - 6x \geq k$ 가
항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① 3 ② 1 ③ -1
④ -3 ⑤ -5

풀이

18 $x \geq 0$ 일 때, 부등식
 $x^3 + 3x^2 - 8x + a \geq -x^3 + 4x$ 가 성립하도록 하는
실수 a 의 최솟값은?

- ① 5 ② 7
③ 9 ④ 11
⑤ 13

풀이

19 $2 < x < 4$ 일 때, 부등식 $x^3 + 3x^2 + k < x^2 + 4x$ 가
항상 성립하도록 하는
실수 k 의 최댓값은?

- ① -81 ② -80 ③ -79
④ -7 ⑤ -8

풀이

20 $x > 0$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $x^3 + a \geq 3x$ 를
만족시키는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

풀이

부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립할 조건

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $F(x) = f(x) - g(x)$ 라 할 때, 어떤 구간에서

(1) 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립할 조건

⇒ 부등식 $F(x) > 0$ 이 항상 성립할 조건

⇒ $(F(x))$ 의 최솟값 > 0

(2) 부등식 $f(x) < g(x)$ 가 항상 성립할 조건

⇒ 부등식 $F(x) < 0$ 이 항상 성립할 조건

⇒ $(F(x))$ 의 최댓값 < 0

21

[2022년 6월 고3 9번/4점]

두 함수 $f(x) = x^3 - x + 6, g(x) = x^2 + a$ 가 있다.
 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가
성립할 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

22

두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 + x, g(x) = 4x^2 + x + k$ 에
대하여 구간 $[1, 3]$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 항상
성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 1

풀이

23

[2022년 6월 고3 9번 변형]

두 함수 $f(x) = 2x^3 - 4x + 13, g(x) = 5x^2 - 3 + a$ 가
있다. $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여
부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립할 때, 실수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

방정식과 부등식에의 활용

23문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

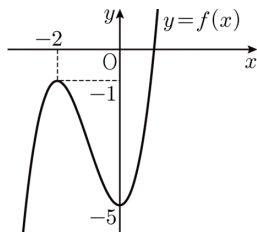
01 1	02 1	03 ①
04 3	05 ④	06 - 135
07 ⑤	08 ③	09 ①
10 - 16	11 ④	12 ②
13 11	14 ⑤	15 ①
16 ⑤	17 ⑤	18 ②
19 ②	20 2	21 ⑤
22 ①	23 ④	

01 정답 1

해설 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 0$

x	...	-2	...	0	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	-1	↘	-5	↗

따라서 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로
 주어진 방정식은 한 실근을 갖는다.



02 정답 1

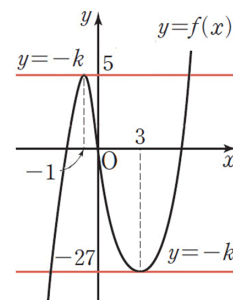
해설 $2x^3 + 7 = -6x^2 - 6x$ 에서 $2x^3 + 6x^2 + 6x + 7 = 0$
 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 6x + 7$ 로 놓으면
 $f'(x) = 6x^2 + 12x + 6 = 6(x+1)^2$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$
 함수 $f(x)$ 의 극값이 존재하지 않으므로
 함수의 그래프는 x 축과 오직 한 점에서 만난다.
 따라서 주어진 방정식은 오직 한 개의 실근을 갖는다.

03 정답 ①

해설 $x^3 - 3x^2 - 9x + k = 0$ 에서
 $x^3 - 3x^2 - 9x = -k$... ㉠
 방정식 ㉠이 서로 다른 두 실근을 가지려면
 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 9x$ 과 직선 $y = -k$ 가 서로 다른
 두 점에서 만나야 한다.
 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 3$
 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를
 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	5	↘	-27	↗

이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같으므로
 곡선 $y = f(x)$ 과 직선 $y = -k$ 가 서로 다른 두 점에서
 만나려면
 $-k = 5$ 또는 $-k = -27$, 즉 $k = -5$ 또는 $k = 27$

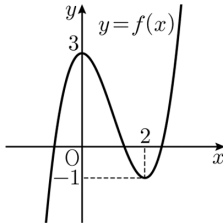


따라서 모든 실수 k 의 값의 합은
 $-5 + 27 = 22$

04 정답 3

해설 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$ 으로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

x	...	0	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	3	↘	-1	↗



따라서 $y = f(x)$ 의 그래프는 그림과 같으므로
 주어진 방정식은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

07 정답 ⑤

해설 $\frac{1}{2}x^3 - 5 = 24x + k$ 에서 $\frac{1}{2}x^3 - 24x - 5 - k = 0$

$f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 24x - 5 - k$ 로 놓으면

$f'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 24 = \frac{3}{2}(x-4)(x+4)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -4$ 또는 $x = 4$

삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 한 개의 실근을 가지려면

$f(-4)f(4) > 0$, 즉 $(59-k)(-69-k) > 0$

$(k-59)(k+69) > 0$

$\therefore k < -69$ 또는 $k > 59$

따라서 $\alpha = -69$, $\beta = 59$ 이므로

$\beta - \alpha = 128$

08 정답 ③

해설 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - k$ 라 하면

$f'(x) = 6x^2 + 6x = 6x(x+1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 0$

삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$f(-1)f(0) < 0$ 이어야 하므로

$(1-k) \cdot (-k) < 0$

$k(k-1) < 0$

$\therefore 0 < k < 1$

05 정답 ④

해설 $f(x) = x^3 - 6x^2 + k$ 로 놓으면

$f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x-4)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 4$

삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가지려면

$f(0)f(4) > 0$ 이어야 하므로 $k(k-32) > 0$

$\therefore k < 0$ 또는 $k > 32$

따라서 $\alpha = 0$, $\beta = 32$ 이므로 $\beta - \alpha = 32$

06 정답 -135

해설 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + k$ 라 하면

$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = 1$

삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근, 즉 한 실근과

중근을 가지려면 $f(-3)f(1) = 0$ 이어야 하므로

$(27+k)(-5+k) = 0$

$\therefore k = -27$ 또는 $k = 5$

따라서 구하는 모든 k 의 값의 곱은

$(-27) \cdot 5 = -135$

09 정답 ①

해설 미분을 이용하여 접선의 방정식을 구할 수 있는가?
 직선 $y = 5x + k$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가
 서로 다른 두 점에서 만나려면 직선 $y = 5x + k$ 가
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에 접해야 한다.
 접점의 좌표를 $(a, f(a))$ 라 하면
 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x$ 에서
 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 4$ 이므로 접선의 기울기는
 $f'(a) = 3a^2 - 6a - 4$
 한편, 기울기가 5이므로
 $3a^2 - 6a - 4 = 5$
 $a^2 - 2a - 3 = 0$
 $(a+1)(a-3) = 0$
 $\therefore a = -1$ 또는 $a = 3$
 (i) $a = -1$ 일 때,
 접점은 $(-1, 0)$ 이므로
 접선의 방정식은
 $y = 5(x+1) + 0$
 즉, $y = 5x + 5$ 이므로
 $k = 5$
 (ii) $a = 3$ 일 때,
 접점은 $(3, -12)$ 이므로
 접선의 방정식은
 $y = 5(x-3) - 12$
 즉, $y = 5x - 27$
 이때, k 는 양수이므로 k 의 값은 없다.
 따라서, (i), (ii)에 의하여
 $k = 5$

10 정답 -16

해설 곡선 $y = 2x^3 + 3x$ 와 직선 $y = 9x + k$ 가 서로
 접하려면 $2x^3 + 3x = 9x + k$
 즉, $2x^3 - 6x - k = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 가져야 한다.
 $f(x) = 2x^3 - 6x - k$ 로 놓으면 $f'(x) = 6x^2 - 6$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 에서 극대, $x = 1$ 에서
 극소이다.
 극댓값 $f(-1) = 4 - k$
 극솟값 $f(1) = -4 - k$
 삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 중근과 한 실근을 가지려면
 (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0$ 이어야 하므로
 $f(-1)f(1) = (4-k)(-4-k) = 0$
 $k = -4$ 또는 $k = 4$
 따라서 모든 실수 k 의 곱은
 $(-4) \times (4) = -16$

11 정답 ④

해설 곡선 $y = x^3 - k$ 와 직선 $y = 3x$ 가 한 점에서 접하고
 다른 한 점에서 만나려면 방정식 $x^3 - k = 3x$,
 즉 $x^3 - 3x - k = 0$ 이 서로 다른 두 개의 실근만을
 가져야 한다.
 $f(x) = x^3 - 3x - k$ 라 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$
 $f(-1) \cdot f(1) = 0$ 이므로 $(2-k)(-2-k) = 0$ 에서
 $k = \pm 2$

12 정답 ②

해설 주어진 곡선과 직선이 서로다른 세 점에서
 만나려면 방정식 $x^3 + 6x^2 = -9x + k$
 즉 $x^3 + 6x^2 + 9x - k = 0$ 이 서로다른 세 실근을
 가져야 한다.
 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x - k$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x+3)(x+1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -3$ 또는 $x = -1$
 삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을
 가지려면
 $f(-3)f(-1) < 0$ 이어야 하므로
 $-k(-4-k) < 0$
 $k(k+4) < 0 \quad \therefore -4 < k < 0$

13 정답 11

해설 도함수를 활용하여 문제해결하기

$f(x) = x^4 - 4x^3 + 16x + a$ 라 하면
 $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 16 = 4(x+1)(x-2)^2$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ 또는 $x = 2$
 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$a-11$	$\nearrow$	$a+16$	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 최솟값 $a-11$ 을 갖는다.
 모든 실수 x 에 대하여
 부등식 $x^4 - 4x^3 + 16x + a \geq 0$ 이 항상 성립하기
 위해서는 $a-11 \geq 0, a \geq 11$
 따라서 a 의 최솟값은 11이다.

14 정답 ⑤

해설 $f(x) = x^4 - 2x^2 - a$ 로 놓으면

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$-a-1$	$\nearrow$	$-a$	$\searrow$	$-a-1$	$\nearrow$

함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 에서 극소이면서
최소이므로 최솟값은 $-a-1$ 이다.

즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이려면

$$f(-1) \geq 0, f(1) \geq 0 \text{이어야 하므로}$$

$$f(-1) = f(1) = -a-1 \geq 0 \quad \therefore a \leq -1$$

따라서 실수 a 의 최댓값은 -1 이다.

16 정답 ⑤

해설 $f(x) = x^4 - 4x^3 + a - 2$ 라 놓으면

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$$

$$= 4x^2(x-3) = 0$$

$$\therefore x = 0, x = 3$$

x	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

$$\therefore \text{최솟값은 } f(3) = a - 29$$

이때, $(-\infty, \infty)$ 에서 $f(x) > 0$ 이려면

$$f(3) = a - 29 > 0$$

$$\therefore a > 29$$

17 정답 ⑤

해설 $f(x) = 4x^3 - 3x^2 - 6x$ 로 놓으면

$$f'(x) = 12x^2 - 6x - 6 = 6(2x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 1$$

$x > -1$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이면서
최소이므로 최솟값은 -5 이다.

$x > -1$ 일 때 $f(x) \geq k$ 이려면 $f(1) \geq k$ 이어야
하므로

$$f(1) = -5 \geq k \quad \therefore k \leq -5$$

따라서 실수 k 의 최댓값은 -5 이다.

18 정답 ②

해설 $x^3 + 3x^2 - 8x + a \geq -x^3 + 4x$ 에서

$$2x^3 + 3x^2 - 12x + a \geq 0$$

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + a \text{로 놓으면}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x-1)(x+2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 1 (\because x \geq 0)$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를
표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	a	$\searrow$	$a-7$	$\nearrow$

$x \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이면서
최소이므로 최솟값은 $a-7$ 이다.

$x \geq 0$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이려면 $f(1) \geq 0$ 이어야
하므로

$$f(1) = a - 7 \geq 0 \quad \therefore a \geq 7$$

따라서 실수 a 의 최솟값은 7 이다.

15 정답 ①

해설 $f(x) = x^4 - 6x^2 - k$ 로 놓으면

$$f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -\sqrt{3} \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = \sqrt{3}$$

x	...	$-\sqrt{3}$	...	0	...	$\sqrt{3}$	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$-k-9$	$\nearrow$	$-k$	$\searrow$	$-k-9$	$\nearrow$

위의 표에 의하여 함수 $f(x)$ 는 $x = -\sqrt{3}, x = \sqrt{3}$ 일
때 최솟값 $-k-9$ 를 가진다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이려면

(최솟값) ≥ 0 이어야 하므로

$$-k-9 \geq 0 \quad \therefore k \leq -9$$

따라서 k 의 최댓값은 -9 이다.

19 정답 ②

해설 $x^3 + 3x^2 + k < x^2 + 4x$ 에서
 $x^3 + 2x^2 - 4x + k < 0$
 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x + k$ 로 놓으면
 $f'(x) = 3x^2 + 4x - 4 = (x+2)(3x-2)$
 $2 < x < 4$ 일 때 $f'(x) > 0$ 이므로
함수 $f(x)$ 는 구간 $(2, 4)$ 에서 증가한다.
따라서 $2 < x < 4$ 에서 $f(x) < 0$ 이려면
 $f(4) \leq 0$ 이어야하므로
 $f(4) = 64 + 32 - 16 + k = 80 + k \leq 0$
 $\therefore k \leq -80$
즉 실수 k 의 최댓값은 -80 이다.

20 정답 2

해설 $x^3 + a \geq 3x$ 에서 $x^3 - 3x + a \geq 0$
 $f(x) = x^3 - 3x + a$ 로 놓으면
 $x > 0$ 인 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이므로
 $x > 0$ 에서 $(f(x))$ 의 최솟값 ≥ 0 이어야 한다.
 $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$
 $f'(x) = 0$ 에서 $x = -1$ (부적당) 또는 $x = 1$
 $x = 1$ 일 때, 최솟값 $-2 + a$ 를 가지므로
 $x > 0$ 인 모든 x 에 대하여
 $f(x) \geq 0$ 이기 위해서는 $-2 + a \geq 0$
 $\therefore a \geq 2$
따라서 a 의 최솟값은 2 이다.

21 정답 ⑤

해설 도함수를 활용하여 함수의 최솟값을 구하고 이를 부등식에
활용할 수 있는가?
 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면
 $h(x) = x^3 - x^2 - x + 6 - a$
이때 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $h(x) \geq 0$ 이
성립하려면 $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상이어야
한다.

$$\therefore h'(x) = 3x^2 - 2x - 1 \\ = (3x+1)(x-1)$$

따라서 $h'(x) = 0$ 에서

$$x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 1$$

이때 $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로
나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...
$h'(x)$		-	0	+
$h(x)$	$6-a$	$\searrow$	$5-a$	$\nearrow$

즉, $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 $5-a$ 이므로
주어진 조건을 만족시키려면 $5-a \geq 0$ 이어야 한다.
따라서 $a \leq 5$ 이므로 구하는 실수 a 의 최댓값은 5 이다.

22 정답 ①

해설 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라고 하면
 $h(x) = (x^3 + x^2 + x) - (4x^2 + x + k)$
 $= x^3 - 3x^2 - k$

$$h'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \text{에서} \\ x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로
나타내면 다음과 같다.

x	1	...	2	...	3
$h'(x)$		-	0	+	
$h(x)$	$-2-k$	$\searrow$	$-4-k$	$\nearrow$	$-k$

구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $h(x)$ 는 $x = 2$ 일 때, 극소이면서
최소이므로 주어진 부등식이 항상 성립하려면

$$h(2) = -4 - k \geq 0 \text{이어야 한다.}$$

즉, $k \leq -4$ 이므로 구하는 실수 k 의 최댓값은 -4 이다.

23 정답 ④

해설 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

$$h(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 16 - a$$

이때 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $h(x) \geq 0$ 이 성립하려면 $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 0 이상이어야 한다.

$$\begin{aligned} \therefore h'(x) &= 6x^2 - 10x - 4 \\ &= 2(3x+1)(x-2) \end{aligned}$$

따라서 $h'(x) = 0$ 에서

$$x = -\frac{1}{3} \text{ 또는 } x = 2$$

이때 $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	2	...
$h'(x)$		-	0	+
$h(x)$	$16-a$	$\searrow$	$4-a$	$\nearrow$

즉, $x \geq 0$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최솟값이 $4-a$ 이므로

주어진 조건을 만족시키려면 $4-a \geq 0$ 이어야 한다.

따라서 $a \leq 4$ 이므로 구하는 실수 a 의 최댓값은 4이다.